工程经济学

成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

我在工程经济学很想你

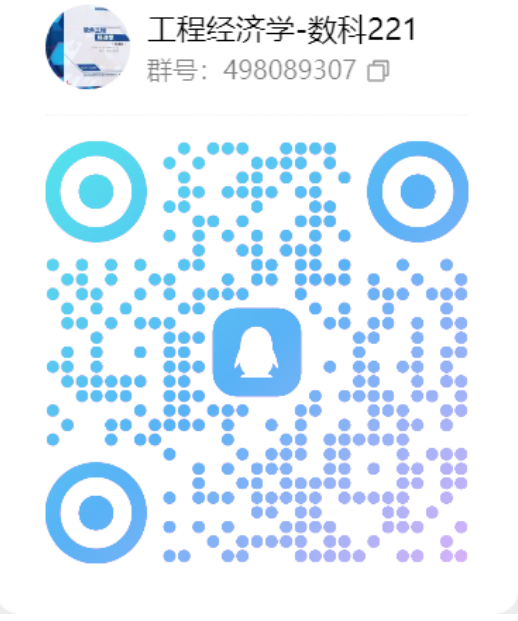
学校：成都信息工程大学

学院：软件工程学院

专业：数据科学与大数据技术

授课教师：杨 与 广

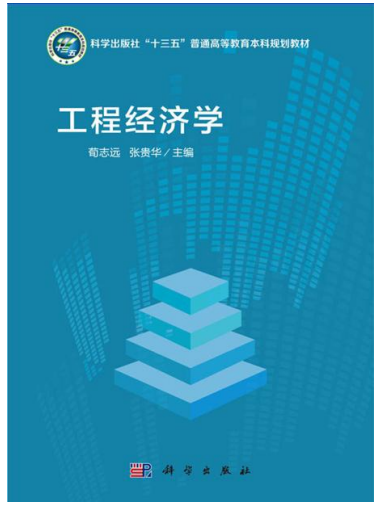
邮箱：yyg@cuit.edu.cn



课程内容及计划

- 工程经济学
  - 第一章 绪论 ③ — 1
  - 第二章 软件工程经济学基础 ③ — 5
    - 经济学基础 2
    - 时间价值 2
    - 招投标 1
  - 第三章 软件的成本管理与定价分析 ④ — 2
  - 第四章 软件工程项目评价方法与经济效果评价 ③ — 1
  - 第五章 软件生产函数、效益分析及不确定性分析 ④ — 2
  - 第六章 软件工程项目进度计划的制订 ③ — 1
  - 第七章 软件工程项目的团队建设、风险管理及质量管理 ③ — 1
  - 第八章 软件测试 ③ — 1
  - 第九章 软件工程项目后评价 ③ — 1







第九章 软件工程经济学基础

主要内容
CONTENTS

9.1 软件工程项目后评价概述

9.2 软件工程项目后评价的内容与方法

9.3 软件工程项目营运后评价

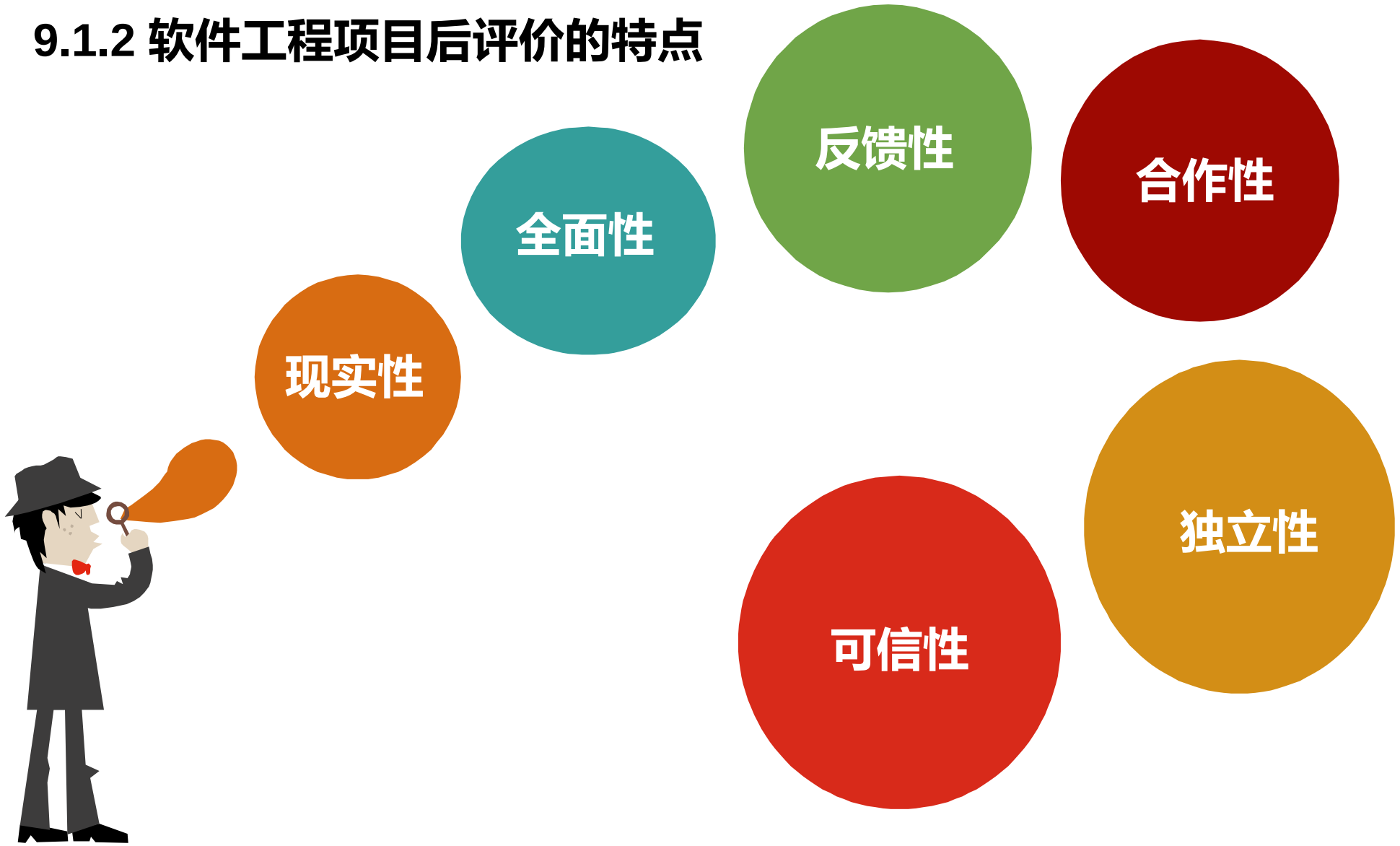
软件工程项目后评价是软件工程项目投资建设中一项非常重要的工作阶段，是对软件工程项目投资建设成果以及一定时期的营运效果进行总结性的评价。

软件工程项目后评价工作不仅仅能反映软件工程项目投资实施的实际效果和完成情况，还能为今后相关项目的投资决策和管理实践活动提供数据支持和经验教训。

9.1.1 软件工程项目后评价的含义

软件工程项目后评价是指在软件工程项目完工后，对整个项目的目的、项目执行过程、效益、作用及其影响来进行客观、系统的分析、评价的技术经济活动。

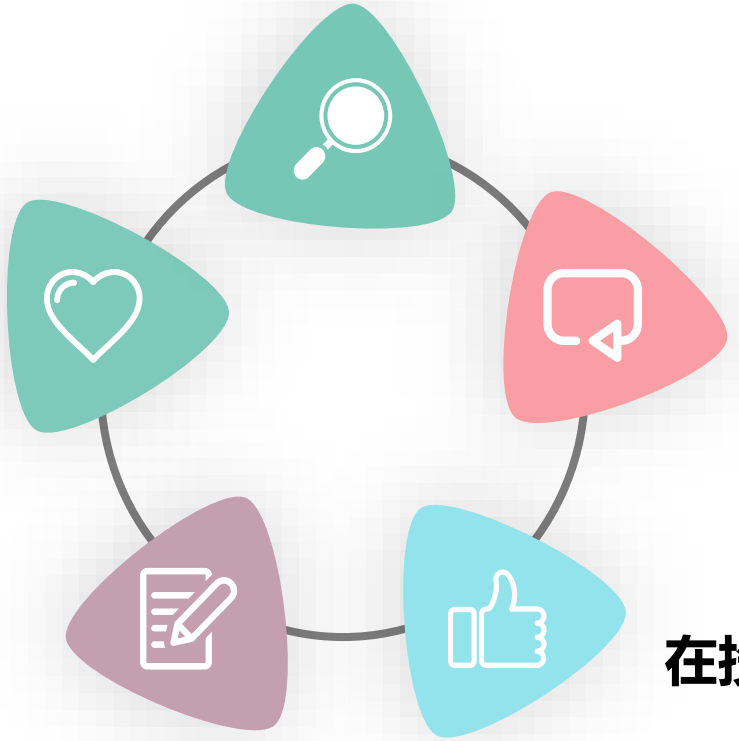
9.1.2 软件工程项目后评价的特点



软件工程项目后评价与软件工程项目前评价、可行性分析，因其评价的目的与时间的不同而不同，主要体现有：

所处的阶段不同

评价的组织结构不同



评价的依据不同

评价的内容不同

在投资决策中的作用不一样

软件工程项目后评价与前评价的相同点：



性质相同

都是对软件工程项目整个生命周期全过程进行技术、经济论证

目的相同

都是为了提高软件工程项目的效益，实现经济、社会以及环境效益的统一



9.1.3 软件工程项目后评价的作用：

01 OPTION 提高建设软件工程项目决策的科学化水平服务

02 OPTION 为政府制订和调整有关经济政策提供参考

03 OPTION 为银行调整信贷政策提供依据

04 OPTION 为提高出资人建设软件工程项目监管水平提出建议

05 OPTION 有利于提高生产能力和经济效益

06 OPTION 有利于提高引进技术和装备的成功率

07 OPTION 有利于控制项目造价

（1）软件工程项目后评价机构的组建：

①客观可信性、公正性要求

②反馈性



（2）制订软件工程项目后评价计划

软件工程项目后评价机构应当根据项目的相关特点，确定项目后评价的具体对象、范围、目标来制订必要的后评价计划。

从完善的软件工程类项目管理的角度来看，原则上是需要对所有已完工的项目进行后评价。首先选择影响大的项目、典型的项目、自选项目；然后全面评价

(3) 收集和整理相关资料和数据

①软件工程项目建设的相关档案资料

②软件工程项目运行的相关资料

③国家有关经济政策与规定等资料



④软件工程项目所在行业的有关资料

⑤有关部门制定的软件工程项目后评价的方法

⑥软件工程项目相关的其他资料

（4）整理分析资料和数据，应用评价方法分析论证

（5）编制项目后评价报告

（6）上报软件工程项目后评价报告

主要内容

CONTENTS

9.1 软件工程项目后评价概述

9.2 软件工程项目后评价的内容与方法

9.3 软件工程项目营运后评价

（1）软件工程项目目标评价

软件工程项目目标评价是通过对项目初期立项审批决策时所确定的目标，与项目实际运作所产生的某些经济、技术指标进行比较，检查项目是否达到了预期目标，并分析论证实际项目发生变化的原因。倘若原项目目标不明确，项目目标超前或滞后等则需要在项目后评价中进行详细的分析与评价。

(2) 软件工程项目实施过程评价

01 OPTION 软件工程项目立项决策评价

02 OPTION 系统集成类软件工程项目的勘察设计后评价

03 OPTION 软件工程项目前期工作后评价

04 OPTION 软件工程项目实施阶段后评价

05 OPTION 软件工程项目运营阶段后评价

06 OPTION 软件工程项目管理后评价

07 OPTION 软件工程项目可行性研究水平综合后评价

(3) 软件工程项目经济效益评价

(4) 软件工程项目可持续性评价

(5) 软件工程项目的影响评价

①软件工程项目经济影响评价

②软件工程项目社会影响评价

(6) 软件工程项目综合评价

（1）对比分析法

前后对比法

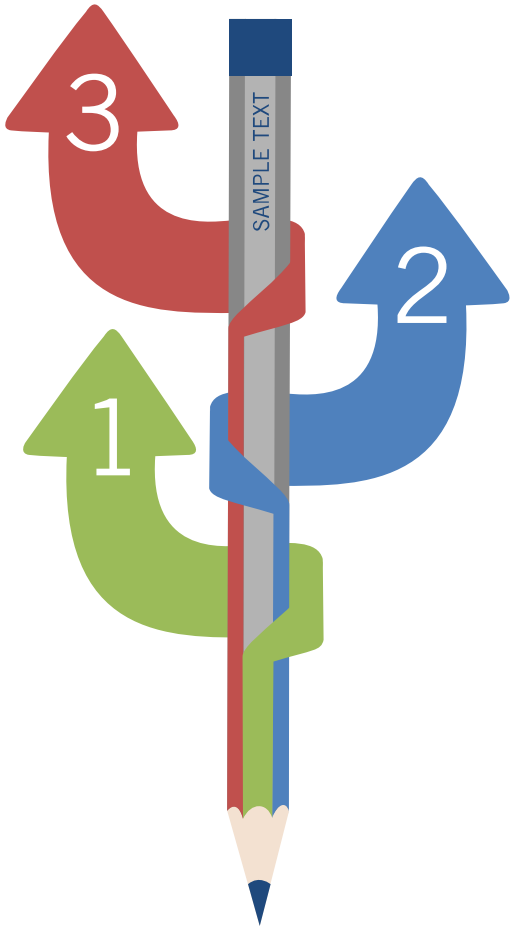


有无对比法

(2) 因素分析法

③确定各个因素所占比重

①确定某项指标是由哪些因素组成的



②确定各个因素与指标之间的关系

(3) 逻辑框架法

逻辑框架法(Logical Framework Approach，LFA)是美国国际开发署(USAID)于1970年开发并使用的一种设计、计划和评价工具，目前大部分国际组织把LFA作为援助项目的计划管理和后评价的主要方法。

表9-1 逻辑框架基本模式表

层次描述	客观验证指标	验证方法	重要外部条件
目标	目标指标	检测与监督手段及方法	实现目标的主要条件
目的	目的指标	检测与监督手段及方法	实现目标的主要条件
产出	产出物定量指标	检测与监督手段及方法	实现目标的主要条件
投入	投入物定量指标	检测与监督手段及方法	实现目标的主要条件

（4）成功度评价法

成功度评价法又称为专家打分法，通常以逻辑框架法分析的项目目标的实现程度和经济效益分析的评价结论为基础，以项目的目标和效益为核心所进行的全面系统的一种评价方法。该评价法依靠评价专家或专家组的经验，综合后评价各项指标的评价结果，对项目的成功程度作出定性的分析与评价。

在进行软件工程项目成功度评价时，评价人员首先要根据具体项目的类型和特点，确定评价指标以及与项目相关的程度，把相关重要性分为“重要”、“次重要”与“不重要”三类。不用测定相关重要性中“不重要”的指标，只需测定“重要”和“次重要”的项目内容，通常的软件工程项目实际需测定的指标在十项左右。

在测定各项指标时，一般采用权重制与打分制相结合的方法，打分情况如表9-2所示。先给每项指标确定权重，再根据实际执行情况逐项打分，填在表的最底一行“软件工程项目总成功度”栏内。详见表9-3。

9-2 成功度评价法打分等级明细表

序号	打分等级	等级代表情况	实现项目目标角度	项目效益角度
1	AA	成功	完全实现了项目目标或超出目标	总体效益非常大
2	A	基本成功	大部分实现了项目目标	总体效益较大
3	B	部分成功	实现了项目的部分目标	取得了一定的项目效益
4	C	不成功	实现的项目目标较少	取得的效益很少
5	D	失败	没有实现项目目标	没有取得效益或亏损

表9-3 成功度评价法打分示例表

序号	评定项目指标	项目相关重要性	评定等级	权重
1	宏观目标与产业政策			
2	项目目标及其市场			
3	项目投资及其控制			
4	项目资金来源与融资			
5	项目进度及其控制			
6	项目质量及其控制			
7	机构与管理			
8	项目财务效益			

续表9-3

序号	评定项目指标	项目相关重要性	评定等级	权重
9	项目经济效益			
10	社会与环境影响			
11	项目经营			
12	资源与建设条件			
13	项目可持续性			
14	软件工程项目总成功度			

(5) 综合评价法



①确定评价目标

②明确评价范围

③确定评价指标及标准

④确定评价指标的权重

⑤确定综合评价的判断依据

主要内容

CONTENTS

9.1 软件工程项目后评价概述

9.2 软件工程项目后评价的内容与方法

9.3 软件工程项目营运后评价

软件工程项目营运后评价的意义有以下三点：

①全面衡量软件工程项目实际投资效益



②系统地总结软件工程项目投资的经验教训，进而指导未来项目投资活动

③通过采取一些补救措施，提高软件工程项目运营的实际经济效益

（1）企业经营管理状况的评价

- 企业项目上线以后经营管理机构的设置和调整情况
- 企业高层领导班子的情况
- 企业管理人员配备情况
- 经营管理的主要策略与实施效果
- 企业现行管理规章制度
- 归纳总结从企业经营管理中可吸取的经验教训，并提出改善企业经营管理及其进一步发挥项目投资效益的相关建议

（2）软件产品方案的评价

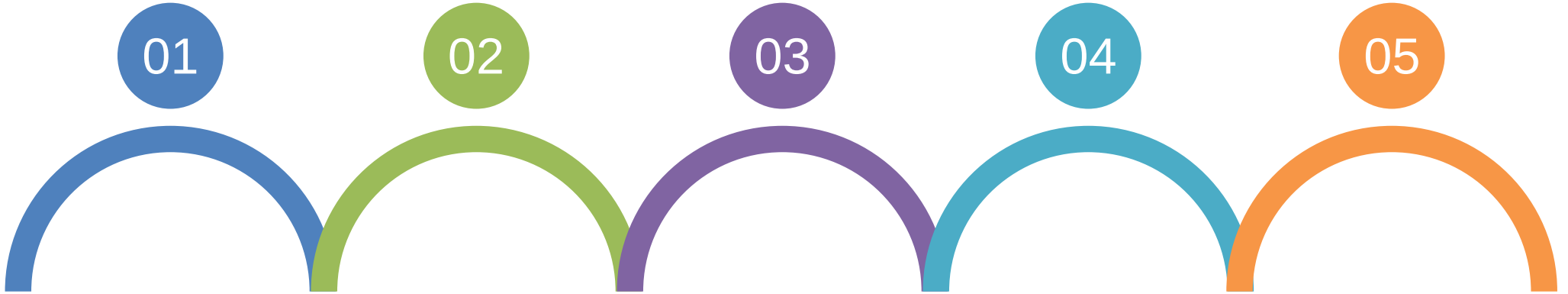
① 软件工程项目上线运行后到项目后评价时为止的软件产品规格和版本的变化情况。

② 分析软件产品方案的调整对发挥项目投资效益的影响，评价软件产品方案调整的成本。

③ 现行软件产品方案是否适应消费对象的消费需求，现行软件工程产品方案与前评价或可行性研究时的设计方案相比的变化程度，软件产品方案的变化影响项目投资效益的程度。

④ 软件产品选择的销售方式。

(3) 软件工程项目达产年限的评价



01	02	03	04	05
计算软件工程项目实际达产年限	计算软件工程项目实际达产年限的变化情况	查找实际达产年限和设计达产年限相比发生变化的原因	分析并计算项目达产年限变化所带来的实际效益或损失	分析项目达产年限评价的结论，制定可行的对策与措施

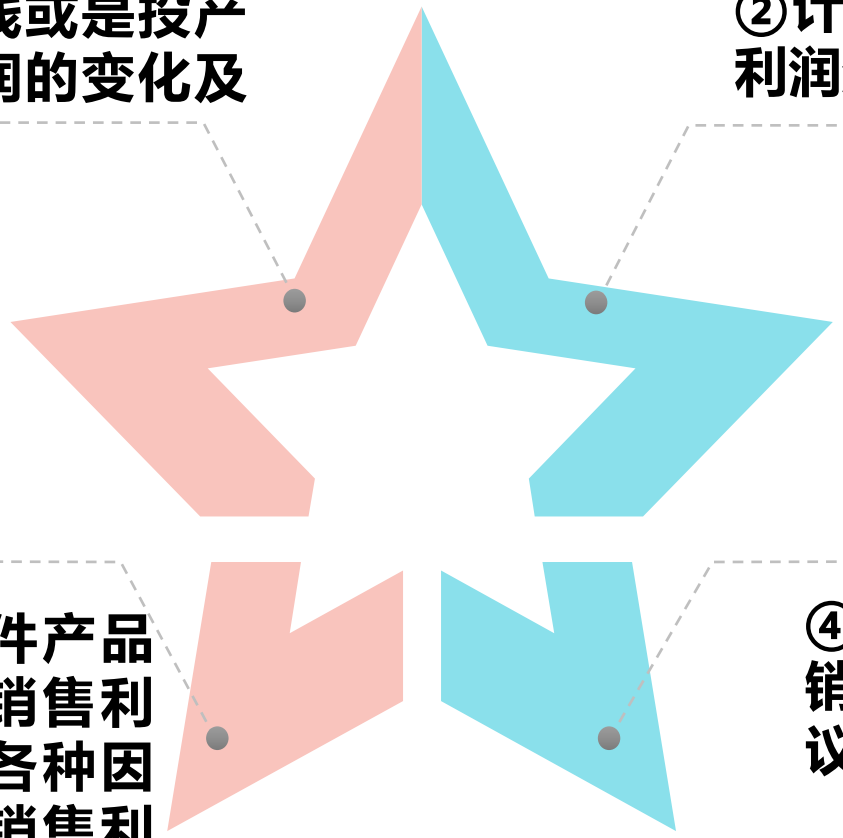
(4) 软件项目产品生产成本的评价

- 计算软件工程项目实际软件产品的生产成本，包括生产总成本与单位生产成本
- 分析软件产品总成本的构成及其变化情况
- 分析软件产品实际单位生产成本的构成及其变化情况
- 与软件工程项目前评价或可行性研究中的预测成本进行比较，计算实际生产成本变化率并分析实际生产成本与预测成本的偏差及其产生的原因。
- 分析软件工程项目实际生产成本发生变化对项目投资效益的影响程度，并提出降低软件工程项目实际生产成本的有效措施。

(5) 软件工程项目产品销售利润的评价

①计算软件产品上线或是投产后历年实际销售利润的变化及原因

②计算实际软件产品销售利润变化率



③分析项目实际软件产品销售利润偏离预测销售利润的原因，并计算各种因素对实际软件产品销售利润的影响程度

④提高实际软件产品销售利润的对策与建议

(6) 软件工程项目经济后评价

9-4 软件工程项目前评价和后评价经济指标对比分析表

序号	软件工程项目	前评价指标	后评价指标	前后差额	原因分析
1	项目总投资				
2	项目开发期				
3	投资利润率				
4	资本金利润率				
5	内部收益率				
6	净现值				
7	投资回收期				
8	贷款偿还期				
9	资产负债比率				
10	流动比率				
11	速动比率				

（7）对软件工程项目可行性研究水平进行综合评价

① 分析与评价软件工程项目实施过程的实际情况和预测情况的偏差。

② 分析与评价软件工程项目预测因素的实际变化和预测情况的偏离程度。

③ 分析与评价可行性研究各种假设条件与实际情况的偏差。

④ 分析与评价实际投资效益指标和预测投资效益指标的偏离程度。

⑤ 分析与评价软件工程项目实际敏感性因素与敏感性水平。

（7）对软件工程项目可行性研究水平进行综合评价

⑥ 对软件工程项目可行性研究深度进行总体评价。主要通过上述各项的考察，综合计算预测情况和实际情况的偏差幅度，然后再根据设定的标准，评价可行性研究的深度。可行性研究深度的评价标准可以是：

- 当偏离程度小于15%时，符合可行性研究深度的合格要求；
- 当偏离程度在15%-25%之间时，可行性研究深度和预测的可行性研究水平相当；
- 当偏离程度在25%；可行性研究深度与编制项目建议书阶段的预测水平相当；
- 当偏离程度超过35%时，则可行性研究的深度不合格。

（7）对软件工程项目可行性研究水平进行综合评价

⑦ 具体研究和分析软件工程项目实际可行性的研究水平表现为⑥中后三种情况的原因，究竟是预测依据不可靠，还是预测方法不科学；是预测人员素质差，还是预测水平所致；是人为干预所致，还是由客观环境变化所造成。

⑧ 对软件工程项目可行性研究水平进行综合评价可为今后提高软件工程项目可行性研究水平提供经验教训。

本次课程主要内容：

- 9.1 软件工程项目后评价概述
  - ✓ 含义、特点、作用、程序
- 9.2 软件工程项目后评价的内容与方法
  - ✓ 内容、方法
- 9.3 软件工程项目营运后评价
  - ✓ 目的及意义，内容与方法